



Start 350

xylem

Informazioni sul manuale

Il presente manuale descrive la funzionalità delle unità di avviamento prodotte dopo il 01/05-2026 con numero di serie $\geq$ 213320.

Per informazioni sulle unità più vecchie, fare riferimento alla revisione precedente del manuale.

Sommarior

1	Introduzione e sicurezza.....	2
1.1	Introduzione.....	2
1.2	Terminologia e simboli di sicurezza.....	2
1.3	Sicurezza dell'utente.....	3
1.3.1	Blocco alimentazione.....	4
1.3.2	Qualifica del personale.....	4
1.4	Smaltimento del prodotto alla fine della vita di servizio.....	4
1.5	Parti di ricambio.....	5
1.6	Garanzia.....	5
1.7	Supporto.....	5
2	Descrizione del prodotto.....	6
2.1	Costruzione del prodotto.....	6
2.2	La targhetta dati.....	6
2.3	Dati tecnici.....	6
2.4	Potenza nominale fusibili massima.....	7
3	Installazione.....	8
3.1	Requisiti dell'impianto.....	8
3.2	Effettuare i collegamenti elettrici.....	8
3.3	Schema elettrico.....	10
3.4	Connessioni esterne.....	10
3.5	Messa in servizio.....	11
4	Risoluzione dei problemi.....	13
4.1	Precauzioni.....	13
4.2	Problemi generici.....	13
4.3	Parti di ricambio.....	14

1 Introduzione e sicurezza

1.1 Introduzione

IT

Finalità del manuale

La finalità del presente manuale è fornire le informazioni necessarie per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dell'unità.

Leggere e conservare il manuale

Conservare questo manuale per future consultazioni e tenerlo sempre disponibile e a portata di mano nel luogo in cui è installata l'unità.



ATTENZIONE:

Prima dell'installazione e dell'utilizzo del prodotto, leggere attentamente questo manuale. L'uso improprio del prodotto può causare lesioni personali e danni alle cose e può invalidare la garanzia.

L'apparecchiatura e il relativo funzionamento potrebbero essere compromessi se utilizzati diversamente da quanto specificato dal produttore.

Destinazione d'uso



AVVERTENZA:

L'uso, l'installazione o la manutenzione dell'unità in un modo non previsto nel presente manuale può causare il decesso, gravi lesioni personali o danni ai componenti e a tutto ciò che si trova nei dintorni. È inclusa ogni modifica agli accessori o l'impiego di parti non fornite da Xylem. Per domande relative all'uso previsto, rivolgersi a un rappresentante Xylem prima di procedere.

1.2 Terminologia e simboli di sicurezza

Informazioni sui messaggi di sicurezza

È molto importante leggere, comprendere e attenersi alle indicazioni riportate nei messaggi e nelle normative di sicurezza prima di maneggiare il prodotto. Tali messaggi e normative sono pubblicati per evitare i seguenti rischi:

- Lesioni personali e problemi di salute
- Danni al prodotto e a tutto ciò che lo circonda
- Malfunzionamento del prodotto

Livelli di pericolo

Livello di pericolo	Indicazione
 PERICOLO:	Una situazione di pericolo che, se non evitata, causerà il decesso o gravi lesioni personali.
 AVVERTENZA:	Una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe comportare il decesso o gravi lesioni personali.
 ATTENZIONE:	Una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe determinare lesioni di entità lieve o media.
NOTA BENE:	Gli avvisi vengono utilizzati quando sussiste un rischio di danni all'apparecchiatura o di riduzione delle prestazioni, ma non di lesioni personali.

IT

Simboli speciali

Alcune categorie di pericolo hanno simboli specifici, come mostrato nella tabella seguente.

Pericolo elettrico	Pericolo da campi magnetici
 Pericolo elettrico:	 ATTENZIONE:

1.3 Sicurezza dell'utente

Introduzione

Attenersi scrupolosamente a tutte le norme nazionali e le direttive locali in materia di salute e sicurezza.

Evitare i rischi derivanti dall'elettricità

Evitare i rischi derivanti dall'elettricità. Le connessioni elettriche devono essere sempre conformi a quanto segue:

- Le connessioni standard mostrate nella documentazione del prodotto che formano parte integrante dello stesso
- Tutte le normative internazionali, nazionali, statali e locali. Per dettagli, consultare la normativa dell'ente locale erogatore di energia elettrica.

Per ulteriori informazioni sui requisiti, fare riferimento alle sezioni che si riferiscono specificamente ai collegamenti elettrici.

1.3.1 Blocco alimentazione

IT



PERICOLO: Pericolo elettrico

Prima di iniziare a lavorare sull'unità, controllare che l'alimentazione elettrica sia disinserita e che l'unità e il quadro di comando non possano riavviarsi. Questo vale anche per il circuito ausiliario. Questo vale anche per il circuito di controllo.



1.3.2 Qualifica del personale



AVVERTENZA: Pericolo elettrico

Rischio di scosse elettriche o ustioni. Tutti gli interventi elettrici devono essere eseguiti con la supervisione di un elettricista qualificato. Attenersi a tutti i codici e alle normative locali.

Qualsiasi intervento sul prodotto deve essere effettuato da elettricisti qualificati o tecnici Xylem autorizzati.

Xylem non si assume alcuna responsabilità in caso di interventi effettuati da personale non autorizzato.

1.4 Smaltimento del prodotto alla fine della vita di servizio.

Trattare e smaltire tutti i rifiuti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali.

Solo UE e UK: Corretto smaltimento di questo prodotto - rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

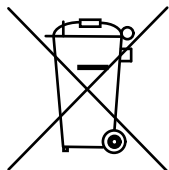
- UE: Direttiva 2012/19/EU sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEE)
- UK: SI 2013 No. 3113



W5009973B

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti al termine della sua vita di servizio.

Solo UE e Regno Unito: corretto smaltimento delle batterie del prodotto



WS00974A

IT

Il marchio riportato su batteria, manuale o imballo indica che le batterie presenti in questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine della loro vita di servizio. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo a livelli superiori ai livelli di riferimento in 2006/66/EC o UK SI 2008 No. 2164. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento delle batterie gratuito locale.

1.5 Parti di ricambio



ATTENZIONE:

Utilizzare solo parti di ricambio originali del produttore per sostituire eventuali componenti usurati o guasti. L'uso di parti di ricambio inadeguate può causare malfunzionamenti, danni e lesioni personali nonché determinare la perdita di validità della garanzia.

1.6 Garanzia

Per informazioni relative alla garanzia, consultare la documentazione contrattuale di vendita.

1.7 Supporto

Xylem supporta solo prodotti che sono stati testati e approvati. Xylem non supporta apparecchiature non approvate.

2 Descrizione del prodotto

2.1 Costruzione del prodotto

IT

START 350 è un avviatore manuale. La pompa viene avviata con le maniglie nella parte anteriore.

Il funzionamento automatico della pompa, ad esempio con apparecchiature di controllo di livello, non è possibile.

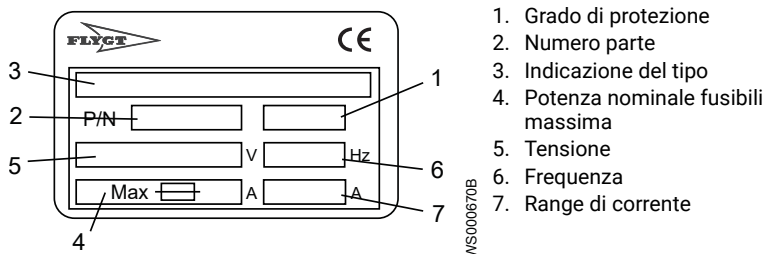
Protezione da sovraccarico

L'interruttore di protezione del motore incorporato, con funzionalità di attivazione termomagnetica, protegge la pompa ed il suo cavo da sovraccarichi e corto circuiti.

Intervalli corrente

È disponibile per tutti gli intervalli di corrente da 1,0 a 25 A, e con spina CEE incorporata per un semplice collegamento all'alimentazione.

2.2 La targhetta dati



2.3 Dati tecnici

Tabella 1: Caratteristiche elettriche

Parametro	Valore
Tensione di alimentazione*	3 x 380-415 V 3 x 440-500 V
Corrente nominale*	25 A max
Frequenza	50-60 Hz
Alimentazione massima potenza fusibile	V <i>Potenza nominale fusibili massima</i> a pagina 7.
Collegamento alla rete	CEE 16 A: 3P+N+PE CEE 32 A: 3P+N+PE
Collegamento della pompa	Passacavo, M32, 8-18 mm
*Vedere i dati tecnici forniti con l'avviatore.	

Tabella 2: Caratteristiche fisiche

Parametro	Valore
Materiale	Polycarbonato
Dimensioni (A x L x P)	300 x 90 x 87 mm (11,8 x 3,5 x 3,4 pollici)
Peso	Circa 0,9 kg (2 libbre)

IT

Tabella 3: Funzioni

Caratteristica	Valore
Intervento termico	Sì
Intervento magnetico	Sì
Compensazione della temperatura	Sì, automatica tra -25 °C e +50 °C (-13 °F a 122 °F)
Monitoraggio della temperatura motore	No
Indicatore di sequenza di fase	Sì
Grado di protezione	IP 45
Temperatura ambiente	Da -25 °C a +40 °C (da -13 °F a 104 °F)

Tabella 4: Area massima di connessione

Conduttore	Numero	Minimo	Massimo
Conduttore solido	1 x	1	10 mm ²
	2 x	1	4 mm ²
Conduttore multicavo	1 x	1	6 mm ²
	2 x	—	—

2.4 Potenza nominale fusibili massima

Range di corrente	230 V	400 V	500 V
1,0-1,6 A	Nessun fusibile di backup necessario.	Nessun fusibile di backup necessario.	25 A
1,6-2,5 A			25 A
2,5-4,0 A			35 A
4,0-6,3 A			35 A
6,3-10,0 A		40 A	40 A
8,0-12,0 A		50 A	50 A
10,0-16,0 A	63 A	63 A	63 A
16,0-20,0 A	80 A	80 A	80 A
20,0-25,0 A	100 A	100 A	100 A

3 Installazione

3.1 Requisiti dell'impianto

IT

Esposizione ad acqua o danni fisici

L'avviatore ha un elevato livello di protezione da umidità e impurità, tuttavia l'installazione dovrebbe essere sempre effettuata in modo da evitare l'esposizione non necessaria all'acqua o il rischio di danneggiamenti esterni.

Zone esplosive

Non installare l'apparecchiatura di avvio in una zona esplosiva.

NOTA BENE:

Non utilizzare questa unità in ambienti che possono contenere polveri o gas infiammabili/esplosivi o chimicamente aggressivi.

3.2 Effettuare i collegamenti elettrici



PERICOLO: Pericolo elettrico

Prima di iniziare a lavorare sull'unità, controllare che l'alimentazione elettrica sia disinserita e che l'unità e il quadro di comando non possano riavviarsi. Questo vale anche per il circuito ausiliario. Questo vale anche per il circuito di controllo.



AVVERTENZA: Pericolo elettrico

Se i collegamenti elettrici non sono effettuati correttamente o in caso di guasti o danni del prodotto, sussiste il rischio di scosse elettriche o esplosione. Eseguire un'ispezione visiva dell'apparecchiatura per rilevare danni ai cavi, spaccature agli involucri o altri segni di danno. Accertarsi che le connessioni elettriche siano state effettuate correttamente.



AVVERTENZA: Pericolo elettrico

Rischio di scosse elettriche o ustioni. Tutti gli interventi elettrici devono essere eseguiti con la supervisione di un elettricista qualificato. Attenersi a tutti i codici e alle normative locali.

**PERICOLO: Pericolo elettrico**

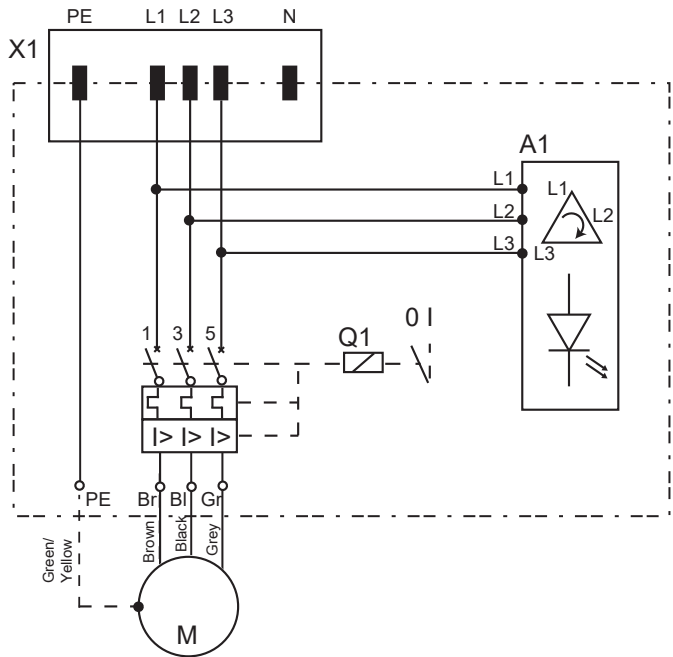
È necessario mettere a terra tutti gli accessori elettrici. Testare il cavo di terra (massa) per verificare che sia collegato correttamente e che il percorso a terra sia continuo.

IT

1. Controllare che la corrente nominale dell'avviatore corrisponda a quella della pompa e sia adatta a corrente, tensione e frequenza del sistema d'alimentazione.
2. Controllare che il fusibile nell'alimentazione riporti la potenza massima consentita.
V *Potenza nominale fusibili massima* a pagina 7.
3. Effettuare i collegamenti elettrici secondo lo schema di collegamento.
Per garantire che la pompa avrà il corretto senso di rotazione, è importante seguire la sequenza di fase e la sequenza colore del cavo di alimentazione e del cavo della pompa.
4. Impostare la corrente dell'interruttore di protezione del motore sulla corrente nominale del motore stesso.
Gli interruttori sono compensati automaticamente per la temperatura compresa tra -20 °C e +50 °C.
5. Controllare che tutti i collegamenti siano stati serrati saldamente. Prestare particolare attenzione ai conduttori protettivi.

3.3 Schema elettrico

IT



WS000673B

Terminale	Descrizione
X1	Tappo CEE
Q1	Interruttore di protezione del motore con bobina di scatto
A1	Spia sequenza fase
M	Motore della pompa

3.4 Connessioni esterne

Tabella 5: Interruttore di protezione del motore

Marcature terminali	Fili cavo pompa
PE	Verde/giallo
Br	Marrone
Bl	Nero
Gr	Grigio

3.5 Messa in servizio

1. Controllare che l'avviatore sia chiuso prima di attivare l'alimentazione.
2. Accendere l'alimentazione principale o montare i fusibili principali.
3. Controllare che la sequenza di fase dell'alimentazione sia corretta. Se la spia rossa è accesa, la sequenza di fase non è corretta.

Se la sequenza di fase alimentazione non è corretta, modificarla con la seguente procedura:

- a) Isolare l'unità dalla rete elettrica.
- b) Modificare la sequenza di fase:

Condizione	Azione
Unità con presa CEE integrata	Trasporre due perni di fase nel connettore CEE. Questo vale solo per i connettori CEE a 5 poli.
Avviatori senza perni di fase trasponibili	Trasporre due dei conduttori di fase nella tensione di alimentazione in ingresso.

4. Controllare il senso di rotazione della pompa, seguendo le istruzioni del manuale di Installazione, uso e manutenzione della pompa.

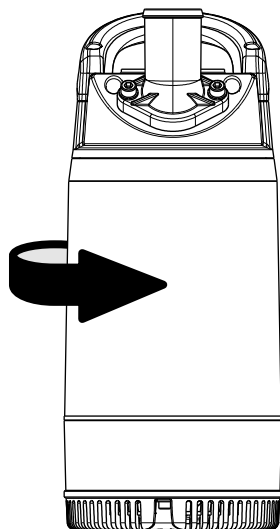


ATTENZIONE: Pericolo di schiacciamento

Il contraccolpo di avviamento può essere violento. Quando si avvia l'unità, verificare che nessuno si trova vicino all'unità.

La pompa balzerà in senso antiorario se la girante ruota correttamente.

Figura 1: Avviare la reazione



WS001398B

4 Risoluzione dei problemi

4.1 Precauzioni

Prima di iniziare il lavoro, accertarsi che le istruzioni di sicurezza siano state lette e comprese.



PERICOLO: Pericolo elettrico

La risoluzione dei problemi su un pannello di controllo alimentato espone il personale a tensioni pericolose. La risoluzione dei problemi elettrici va effettuata da elettricista qualificato.



PERICOLO: Pericolo elettrico

Prima di iniziare a lavorare sull'unità, controllare che l'alimentazione elettrica sia disinserita e che l'unità e il quadro di comando non possano riavviarsi. Questo vale anche per il circuito ausiliario. Questo vale anche per il circuito di controllo.



4.2 Problemi generici

Guasto	Possibile causa	Azione
La spia rossa che indica una sequenza delle fasi errata è accesa.	Sequenza delle fasi errata	Modificare la sequenza delle fasi dell'alimentazione in ingresso.
La pompa non si avvia	Nessuna alimentazione alla pompa	Controllare i fusibili principali. Controllare che l'interruttore principale sia chiuso.
	L'interruttore di protezione del motore è scattato.	Lasciar raffreddare il motore, quindi riavviare la pompa. Se l'interruttore scatta di nuovo, consultare la sezione "Sovraccorrente".

Guasto	Possibile causa	Azione
La pompa ruota nella direzione sbagliata	Una delle cause seguenti: - I conduttori di fase del cavo motore sono trasposti. - La sequenza delle fasi nell'alimentazione elettrica è errata; l'alimentatore non è collegato secondo lo schema di collegamento.	Controllare che il collegamento corrisponda al diagramma di connessione e correggere, se necessario.
La pompa si avvia ma gira in modo insoddisfacente	Bassa tensione	I cavi sono troppo lunghi o sotto-dimensionati.
	Circuito aperto in una delle fasi	Controllare i fusibili principali.
L'interruttore di protezione del motore scatta.	Intervallo di impostazione non corretto	Verificare sulle targhette dei dati che i range di corrente nominale della pompa e dell'avviatore corrispondano.
	Impostazione attuale errata	Resettare alla corrente nominale del motore.
	Bassa tensione	I cavi sono troppo lunghi o sotto-dimensionati.
	Perdita di una fase	Controllare i fusibili principali.
	Sovracorrente	La girante è otturata. - Lasciar raffreddare il motore, quindi resettare l'avviatore. - Per rimuovere dalla girante qualsiasi blocco, fare alcuni brevi tentativi di avviamento. Se l'avviatore attiva nuovamente un allarme, la pompa deve essere messa fuori servizio per eseguirne la manutenzione.

4.3 Parti di ricambio

Le parti di ricambio normalmente non sono necessarie. Tuttavia, condizioni anomale possono danneggiare le parti e richiederne la sostituzione. Esempi di tali condizioni sono:

- Manipolazione o installazione non corrette
- Fusibili erroneamente dimensionati
- Cavi sottodimensionati
- Bassa tensione

Di seguito sono riportati esempi di componenti che normalmente possono subire danni in queste condizioni:

- Interruttore di protezione del motore
- Relè ausiliari
- Contattori
- Condensatori
- Relè di avvio

Se sono necessarie parti di ricambio, i dati esatti dei componenti possono essere ricavati dalla documentazione elettrica fornita con l'avviatore. Le parti possono essere ordinate tramite l'ufficio di assistenza più vicino.

Se la documentazione non è disponibile e sono necessarie parti di ricambio, è necessario indicare il numero parte o il numero di serie dell'avviatore sulla targhetta dati.

Xylem Water Solutions Global Tel: +46-471-24 70 00
Services AB 556782-9253 Fax: +46-471-24 74 01
361 80 Emmaboda <https://tpi.xylem.com>
Sweden

Visitare il nostro sito web le l'ultima versione di questo documento e per ulteriori informazioni.

Le istruzioni originali sono in inglese. Tutte le istruzioni non in inglese sono la traduzione delle istruzioni originali.

© 2012 – 2026 Xylem Inc. Flygt è un marchio registrato di Xylem Inc. o una delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi commerciali o registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

882573_5.0_it-IT_2026-04_IOM_Start 350

The logo for Xylem, featuring the word "xylem" in a lowercase, bold, sans-serif font.